

SISTEMES DIGITALS Curs 2022 – 2023

PRÀCTICA 5: Cronòmetre digital en VHDL.

L'objectiu de la pràctica és la descripció i implementació d'un cronòmetre digital a la FPGA de la tarja Basys 3. Les principals característiques d'aquest es descriuen a continuació:

- Ha d'utilitzar com a font de senyal de rellotge l'oscil·lador integrat de 100 Mhz.
- El valor de comptatge serà mostrat en els 4 displays de 7 segments de la Basys II.
- Hi haurà dos formats possibles per mostrar el valor de comptatge pels displays, dels quals n'elegirem un mitjançant un dels interruptors de la tarja:
 - MM:SS (minuts i segons).
 - SS:CC (segons i centèsimes de segon).
- Disposarà d'un pulsador amb la funció START/STOP.
- Un altre pulsador tindrà la funció de LAP, amb la qual podrem visualitzar un temps parcial mentre internament el cronòmetre va avançant. Quan es premi aquest pulsador, la visualització s'aturarà fins que el tornem a prémer, moment en el qual tornarem a visualitzar el temps actual en moviment.
- Per últim, un pulsador ens permetrà visualitzar l'últim temps parcial emmagatzemat. Es mostrarà aquest valor pels displays mentre el pulsador es mantingui activat.
- La posada a zero, coincidirà amb el pulsador de RESET del sistema.

Contenido

1. Divisor del senyal de rellotge	2
2. Etapes de divisió de les unitats de temps	2
3. Funció START/STOP	2
4. Funció LAP	2
5. Funció LAST LAP	3
6. Mode de visualització.....	3
7. Visualització del temps en els displays.....	3
8. Codificador a 7 segments	4
9. Últims retocs:	4

1. Divisor del senyal de rellotge

El primer element necessari per a la nostra descripció és un divisor del senyal de rellotge que ens generi polsos a la freqüència de la unitat més petita de temps que hem de mostrar dins del valor de comptatge, que en el nostre cas són les centèsimes de segon.

Partint del senyal de rellotge de la placa Basys 3, de 100 Mhz, necessitarem un procés que divideixi aquesta freqüència per 1000000 per tal d'obtenir un pols cada 10 ms (una centèsima). El pols haurà de ser de l'amplada d'un cicle de rellotge, per tal de ser utilitzat com a senyal de ENABLE en la següent etapa de divisió. Recordem que tots els flip-flops o registres del sistema han de ser síncrons, utilitzant el mateix senyal de clock, per evitar problemes de metaestabilitat.

2. Etapes de divisió de les unitats de temps

A partir del pols generat en el procés anterior, descriurem les etapes corresponents a cadascuna de les unitats de temps que hem de mostrar al display.

Per a això podem descriure un mòdul divisor que rebi un senyal de enable d'una etapa anterior per a comptar, compti fins a un valor màxim establert per un paràmetre genèric, i generi un pols de final de compte que s'utilitzarà com a enable de la següent etapa. Aquest mòdul, tindrà un port de sortida d'on podrem extreure el valor actual de comptatge i ens servirà per mostrar per pantalla el dígit de la unitat de temps corresponent.

D'aquests mòduls, n'instanciarem 6 com a components, corresponents a: desenes de minuts, minuts, desenes de segons, segons, dècimes de segon i centèsimes.

3. Funció START/STOP

Per a activar i desactivar el cronòmetre, utilitzarem un dels polsadors de la placa Basys 3. La funció d'aquesta entrada serà la de canviar d'estat d'un bit (*crono_on*, per exemple) que ens servirà per habilitar o inhibir el funcionament del divisor de rellotge que mou la primera etapa del crono. Per a fer això, necessitem un simple biestable del tipus T (toggle).

4. Funció LAP

La funció LAP consisteix en la memorització d'un instant de temps en el moment en que es prem el polsador amb aquesta funció associada. Quan es memoritza un temps parcial, per pantalla s'haurà de mostrar aquest valor memoritzat fins que es torni a prémer el polsador, moment en el qual es tornarà a visualitzar el temps actual en moviment.

Per a realitzar aquesta funció, necessitarem un bit (*lap_on*, per exemple) que ens indiqui que s'ha premut el pulsador LAP i que s'ha de mostrar el valor memoritzat. Quan es torni a prémer, aquest bit haurà de canviar d'estat per indicar que tornem a la visualització normal.

A més a més de fer un *toggle* amb el bit *lap_on*, també haurem de memoritzar els valors de les unitats de temps cap a uns registres auxiliars, que seran els que emmagatzemaran aquest temps parcial fins que es torni a utilitzar la funció LAP. Una manera elegant de memoritzar aquests valors podria ser la utilització d'un registre (**record**) amb sis camps els quals representin el valor de les sis etapes del crono.

5. Funció LAST LAP

Mitjançant un pulsador, podrem visualitzar el valor dels registres auxiliars corresponents a la última captura mitjançant la funció LAP. Aquesta visualització durarà mentre es mantingui premut el pulsador.

L'estat d'aquest pulsador es tindrà en compte en el procés encarregat de seleccionar quin valor s'ha de veure en cadascun dels displays de 7 segments. A més, com que els rebots no ens poden ocasionar greus problemes de funcionament, no és necessari incorporar cap circuit addicional.

6. Mode de visualització

Com hem comentat al principi, el cronòmetre disposarà d'un selector de mode de visualització. Aquest selector pot ser qualsevol dels interruptors de la placa Basys II. L'entrada associada a aquest interruptor (*cs_sm*, per exemple) es tindrà en compte en el procés de selecció del valor a visualitzar en cada moment que descriurem a continuació, i ens permetrà seleccionar el format *minuts : segons* o bé *segons : centèsimes*.

7. Visualització del temps en els displays

El valor que es mostrarà en cadascun dels 4 displays de 7 segments dependrà de:

- El mode de visualització.
- Si s'ha activat la funció lap (*lap_on*).
- Si s'ha activat la funció last_lap.

Per a cadascun dels displays, podem crear un procés de selecció de valor a mostrar que tingui en compte això. Un exemple d'un d'aquests processos seria el següent:

```

mostra_disp0: process (seg, cent, ms_sc, last_lap, lap_on, temps_lap) begin
    if ms_sc = '1' then --quan és 1 es mostren els minuts
        if (last_lap = '1' or lap_on = '1') then
            disp0 <= temps_lap.seg;
        else disp0 <= seg;
        end if;
    else --quan és 0 els segons
        if (last_lap = '1' or lap_on = '1') then
            disp0 <= temps_lap.cent;
        else disp0 <= cent;
        end if;
    end if;
end process;

```

8. Codificador a 7 segments

Finalment només ens caldrà codificar els valors a mostrar cap al valor dels ànodes i càtodes dels displays de 7 segments, podent utilitzar el mòdul que hem creat i utilitzat en les pràctiques anteriors. En aquest cas no ens serà necessari cap convertidor de binari a BCD, ja que el valor individual més gran que visualitzarem serà '9'.

9. Últims retocs:

Per acabar d'arrodonir els detalls estètics i el funcionament del cronòmetre (i la nota de la pràctica), es proposen els següents retocs:

- Realitzar la descripció corresponent a la il·luminació del punt central que divideix minuts i segons o bé segons i centèsimes. Aquest punt ha de fer intermitències a una freqüència de 1 Hz sempre que el cronòmetre estigui activat (START). Quan aquest estigui aturat (STOP), ha de romandre encès.
- Eliminar els zeros a l'esquerra.